

Основные вопросы по докладам семинара «Современные структуры данных», весна 2025

1. Какие операции составляют интерфейс структуры данных *очередь с приоритетом*?
2. Как устроено *range-дерево* размерности d , где $d > 2$? Что такое *fractional cascading* в размерности 2?
3. Каково амортизированное количество монеток при распределении кучи? Какая *функция потенциала* используется для доказательства этого?
4. Какие операции поддерживает *splay-дерево*, как они реализуются и какую имеют сложность по времени? В чём заключаются оптимизации операций *insert* и *delete* относительно базовых версий, выраженных через *split* и *join*?
5. Какие наборы весов вершин помогают доказывать оценки на время работы операций на *splay-дереве*?
6. *Лексикографическое дерево поиска* — что это такое, почему оно представляется как объединение двоичных деревьев, как в этой структуре находить строки и как в ней устроен *splay*?
7. Как реализуются операции *split* и *merge* на *декартовом дереве*? Что такое *неявный ключ* и как можно избавиться от приоритета? Какие типичные структуры данных можно реализовать с помощью *декартова дерева*?
8. Как устроены *link-cut деревья*, относительно какой величины строятся *splay-деревья* внутри них? Что такое *expose*, как она реализуется и какие вообще операции поддерживает *link-cut дерево*?
9. Как определены ранг вершины и функция потенциала при доказательстве оценки на амортизированное время операций в *link-cut дереве*?
10. Что такое *весово- и высотобалансированность*? Что происходит в *scapegoat-дереве*, когда мы находим не *весобалансированную* вершину? Что такое *maxSize*?
11. Что является вершинами и рёбрами *диаграммы Вороного*? Какие у неё свойства как у графа?
12. Какие два типа событий случаются при построении *диаграммы Вороного* алгоритмом *Форчуна*? Какие две структуры данных поддерживает этот алгоритм и за какое время работает?
13. Как устроены методы *толстой вершины* и *копирования вершин*? К каким задачам применимы *персистентные структуры данных*?
14. Что такое *ослабленная стоимость (slack cost)*, как она выражается через матрицу инцидентности графа? Как меняется *дерево кратчайших путей* при замене цены на *ослабленную цену*?
15. *Consistent* вектор цен; *relaxed*, *tight*, *tense* рёбра. Лемма о векторе кратчайших расстояний от вершины. Критерий отсутствия в графе отрицательных циклов.
16. Типы манёвров при пересадке *дерева кратчайших путей*. Лемма о *tight рёбрах* относительно вершины u . *Consecutive root lemma*.
17. Что такое *фундаментальный разрез*, как устроена процедура *ChangeRoot*.
18. Что такое $\frac{1}{r}$ -*разрезание*? Лемма о построении *разрезания*. Реализация построения, удаления в *частичной структуре данных*, отвечающей на запросы о *нижней плоскости* под данной точкой.
19. Лемма о времени работы и ответах на запросы, попадающих в S_{live} . Preprocess, construct, insert, delete, query для *полной структуры*. Функция потенциала.
20. Что такое *сильная куча*, какие есть разновидности операций на ней? Что такое *ленивая куча*, на какие части она разделяется и какой они имеют размер?
21. Как устроено погружение элементов в *ленивую кучу*, как часто элементы попадают в основную часть кучи, как амортизируется время на погружение? Что такое *двухуровневая куча*?
22. Алгоритм *сортировки Шелла*. Лемма о последовательных проходах, применение чисел *Фробениуса* для оценки времени работы.
23. _____
24. Сформулируйте определение *арбореальной удовлетворённости*. Опишите построение *дерева* по данному *арб. удовл. множеству*.
25. Сформулируйте *неравенство Янга* — критерий того, что последовательность является *правильной формой дерева*. За какое время работают алгоритмы построения *оптимального дерева* для *целых* и для *вещественных весов*?

26. Что такое хордальный граф? Что такое *perfect elimination order*? Что такое дерево клик и сколько в нём вершин (для хордального графа)?
27. Какие матрицы называются монжевыми, что такое их ядро? Какие операции дополняют тропическое и липкое умножение до коммутативной диаграммы? Что такое путь муравья?
28. Как хранится в памяти оптимальная очередь с приоритетом?
29. Как устроен алгоритм *Move-to-front* для самоорганизующегося списка? Какова его конкурентность? Какая функция потенциала используется при доказательстве его конкурентности?
30. Как устроен алгоритм *Timestamp* (p) для самоорганизующегося списка? Какой лучшей конкурентности можно добиться, меняя p ?